

РЕЙТИНГ РЕКВИЗИТОВ

и наблюдаемость каскада

Техническое задание · Блок «Каскад» · Расширение v1.1

Параметр	Значение
Документ	ТЗ — Рейтинг реквизитов и наблюдаемость каскада
Версия	1.0
Дата	Апрель 2026
Статус	Готов к разработке
Аудитория	Backend-разработчик, Tech Lead, Admin/Owner
Зависимость	Каскад и смарт роутинг v1.0 (базовый блок)

Данный документ описывает функционал рейтинга реквизитов — системы метрик и инструментов наблюдаемости, которая делает работу каскада прозрачной. После реализации администратор и овнер видят в реальном времени почему каждый реквизит получает именно такие заявки, и могут протестировать логику роутинга без угадывания.

1. Назначение и проблематика

1.1 Проблема «чёрного ящика»

Каскад работает корректно технически, но лишён наблюдаемости. После запуска невозможно ответить на следующие вопросы без прямых запросов к БД:

- Почему эта заявка попала именно на этот реквизит, а не на другой?
- Какой реквизит сейчас приоритетнее всего по рейтингу `fill_ratio`?
- У какого трейдера реквизиты близки к лимиту и скоро уйдут из пула?
- Включился ли автолимит на Fork-реквизите — и какое значение `auto_min` сейчас?
- Есть ли «дыры» в покрытии по суммам прямо сейчас?
- Тестируем ли мы каскад правильно, или трафик идёт непредсказуемо?

1.2 Цели функционала

#	Цель	Кому нужно
1	Сделать решение каскада объяснимым — показать приоритет и причину выбора каждого реквизита	Owner / Admin
2	Мониторинг состояния реквизитов в реальном времени — <code>fill_ratio</code> , автолимиты, блокировки	Admin / Support
3	Alerts — автоматические уведомления при критических состояниях реквизитов и пула	Owner / Admin

2. Метрики реквизита — модель данных

2.1 Основные вычисляемые метрики

Все метрики хранятся в Redis как часть кэша активных реквизитов. В базу данных не записываются. Пересчитываются при каждом изменении состояния реквизита.

Метрика	Формула / источник	Тип	Описание
fill_ratio	$\text{current_amount} / \text{limit_amount}$	DECIMAL 0.0–1.0	Степень заполненности по сумме. Основа рейтинга.
fill_ratio_tx	$\text{current_transactions} / \text{limit_transactions}$	DECIMAL 0.0–1.0	Степень заполненности по количеству транзакций.
rating	$\text{fill_ratio} \times 100$	INT 0–100	Рейтинг для сортировки. Чем выше — тем приоритетнее.
remaining_amount	$\text{limit_amount} - \text{current_amount}$	DECIMAL	Остаток суммы до лимита.
remaining_transactions	$\text{limit_tx} - \text{current_tx}$	INT	Остаток транзакций до лимита.
autolimit_active	$\text{remaining} / \text{limit} \leq \text{threshold}$	BOOLEAN	Активен ли автолимит (только Fork).
auto_min_amount	$\text{remaining_amount} / \text{remaining_tx}$	DECIMAL	Авторасчётный минимум суммы (Fork, при активном автолимите).
auto_max_amount	По алгоритму coverage gap	DECIMAL	Авторасчётный максимум суммы (Fork, при активном автолимите).
effective_min	$\text{MAX}(\text{manual_min}, \text{auto_min_amount})$	DECIMAL	Реальный минимум, применяемый при фильтрации.
effective_max	$\text{MIN}(\text{manual_max}, \text{auto_max}, \text{remaining})$	DECIMAL	Реальный максимум, применяемый при фильтрации.
is_eligible	Все условия отбора выполнены	BOOLEAN	Может ли реквизит принять следующую заявку прямо сейчас.
cascade_rank	Позиция в отсортированном списке	INT	Порядковое место в очереди получения заявки.
is_locked	Distributed lock при назначении	BOOLEAN	Реквизит занят в момент назначения заявки.
last_assigned_at	Timestamp последнего назначения	TIMESTAMP	Когда реквизит последний раз получил заявку.
assignments_count	Счётчик за сессию активности	INT	Количество заявок за текущую сессию.

2.2 Дополнение к Redis-кэшу реквизита

Существующая структура кэша реквизита расширяется новыми полями. Добавление не ломает существующую логику — поля вычисляются при каждом пересчёте кэша.

Redis-поле	Статус	Описание
fill_ratio	Существующее	Степень заполненности по сумме
fill_ratio_tx	НОВОЕ	Степень заполненности по транзакциям (явное поле)

rating	Существующее	Рейтинг (fill_ratio × 100)
remaining_amount	НОВОЕ	Остаток суммы — теперь явное поле кэша
remaining_transactions	НОВОЕ	Остаток транзакций — теперь явное поле кэша
effective_min	НОВОЕ	Реальный min с учётом автолимита
effective_max	НОВОЕ	Реальный max с учётом автолимита
is_eligible	НОВОЕ	Итоговый флаг пригодности реквизита
cascade_rank	НОВОЕ	Позиция в очереди (обновляется при каждом пересчёте)
last_assigned_at	НОВОЕ	Время последнего назначения заявки
last_assignment_order_id	НОВОЕ	ID последней назначенной заявки
assignments_count	НОВОЕ	Счётчик заявок за текущую сессию
autolimit_active	Существующее	Флаг активного автолимита (Fork)
auto_min_amount	Существующее	Авто-мин суммы (Fork)
auto_max_amount	НОВОЕ	Авто-макс суммы (Fork)
is_locked	Существующее	Distributed lock при назначении

3. Таблица рейтинга реквизитов — UI

3.1 Назначение и расположение

Таблица рейтинга реквизитов — основной инструмент наблюдаемости каскада. Располагается в кабинете Администратора и Овнера на странице «Каскад → Реквизиты». Обновляется в реальном времени (polling каждые 3–5 секунд или WebSocket-подписка на изменения Redis).

3.2 Колонки таблицы

Колонка	Источник данных	Описание
Позиция (Rank)	cascade_rank из Redis	Порядковое место в очереди. #1 = следующий реквизит на получение заявки.
Треjder	trader.name + метод	Имя трейдера + чип метода (CARD / FORK).
Реквизит	requisite.details (маскировано)	Маскированные реквизиты (напр. **** 1234). Клик — полная карточка.
Fill ratio (сумма)	fill_ratio + прогресс-бар	Заполненность по сумме. Визуальный прогресс-бар. Цвет: зелёный → жёлтый → красный.
Fill ratio (tx)	fill_ratio_tx	Заполненность по транзакциям в %.
Остаток суммы	remaining_amount	Сколько UAH осталось до лимита.
Диапазон сумм	effective_min – effective_max	Реальный диапазон с учётом автолимита.
Рейтинг	rating (0–100)	Числовое значение. Основа сортировки таблицы.
Статус	is_eligible + is_locked + is_active	Составной статус реквизита (см. 3.4).
Автолимит	autolimit_active + auto_min/max	Только FORK: активен ли автолимит и текущие значения.
Последняя заявка	last_assigned_at + order_id	Время и ID последней заявки. Клик — переход к заявке.

3.3 Сортировка и фильтры

Параметр	Значения	По умолчанию
Сортировка	По рейтингу (убыв.), по трейдеру, по остатку, по статусу	По рейтингу убыв.
Фильтр по трейдеру	Все / конкретный трейдер	Все трейдеры
Фильтр по методу	Все / CARD / FORK	Все методы
Фильтр по статусу	Все / Активные / Заблокированные / Недоступные / Отключённые	Только активные
Фильтр по автолимиту	Все / С активным автолимитом / Без	Все
Поиск	По реквизиту, имени трейдера	—

3.4 Статусы реквизита

Статус	Условие	Цвет в UI
--------	---------	-----------

ACTIVE	is_active=true, is_eligible=true, is_locked=false	Зелёный
LOCKED	is_locked=true (временная блокировка при назначении)	Синий / мигающий
INELIGIBLE	is_active=true, но условие отбора не выполнено (лимит / сумма вне диапазона)	Жёлтый
DISABLED	is_active=false (выключен вручную)	Серый
AUTOLIMIT	autolimit_active=true (только FORK)	Фиолетовый чип поверх основного статуса
FILL HIGH	fill_ratio > 0.8	Красный прогресс-бар + иконка предупреждения

4. Доступ по ролям

Функционал	Owner	Admin	Support	Trader
Таблица рейтинга реквизитов (все трейдеры)	✓	✓	Просмотр	✗
Карточка реквизита (детальный вид)	✓	✓	Просмотр	✗
Таблица покрытия по суммам	✓	✓	Просмотр	✗
Рейтинг своих реквизитов (упрощённо)	n/a	n/a	✗	Только свои

** Трейдер видит в своём кабинете упрощённую версию рейтинга своих реквизитов: fill_ratio, диапазон сумм с учётом автолимита, статус. Без данных других трейдеров.*

Документ является частью серии ТЗ по архитектурным блокам платформы. Версия 1.0. Апрель 2026.